Chapitre 15 — Valeurs propres et vecteurs propres

Directions invariantes d'un endomorphisme

Table des matières

1 Pourquoi ce chapitre ? 3

2 Définitions fondamentales 3

2.1 Valeur propre et vecteur propre . . . 3

2.2 Sous-espace propre . . . 4

2.3 Spectre . . . 4

3 Traduction matricielle 4

3.1 Valeurs propres d'une matrice . . . 4

3.2 Indépendance par changement de base . . . 5

4 Polynôme caractéristique 5

4.1 Définition . . . 5

4.2 Caractérisation des valeurs propres . . . 5

4.3 Exemples . . . 6

5 Sous-espaces propres et indépendance 6

5.1 Vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes . . . 6

6 Multiplicités algébrique et géométrique 7

6.1 Définitions . . . 7

6.2 Inégalité fondamentale . . . 7

7 Premiers critères de diagonalisabilité 8

7.1 Définition . . . 8

7.2 Critère par somme des sous-espaces propres . . . 8

7.3 Critère des valeurs propres distinctes . . . 9

7.4 Critère via les multiplicités . . . 9

8 Lien avec les polynômes annulateurs 9

8.1 Valeurs propres et polynôme annulateur . . . 9

8.2 Cas d'un polynôme annulateur scindé simple . . . 10

9 Exemples détaillés 10

9.1 Matrice diagonale 10
9.2 Matrice triangulaire non diagonale mais diagonalisable 11
9.3 Matrice non diagonalisable 11

10 Valeurs propres des matrices particulières 11
10.1 Matrice triangulaire 11
10.2 Projecteur 12
10.3 Involution 12

11 Méthode pratique de recherche 12

12 Erreurs classiques 13

13 Résumé du chapitre 13

1 Pourquoi ce chapitre ?

Quand on étudie un endomorphisme

$$u : E \to E$$

ou une matrice carrée A, une question fondamentale est la suivante :

existe-t-il des directions de l'espace que la transformation conserve ?

Cela signifie : - l'image d'un vecteur reste colinéaire à ce vecteur ; - la transformation agit seulement par multiplication sur cette direction.

C'est précisément l'idée des **valeurs propres** et des **vecteurs propres**.

Idée. Un vecteur propre est un vecteur dont l'image ne change pas de direction.

Cette notion est la porte d'entrée vers :

- la diagonalisation ;
- la trigonalisation ;
- l'étude des puissances d'une matrice ;
- les suites récurrentes linéaires ;
- la réduction des endomorphismes.

2 Définitions fondamentales

2.1 Valeur propre et vecteur propre

Définition 2.1. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et*

$$u \in \mathcal{L}(E, E)$$

un endomorphisme.

*Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est appelé une **valeur propre** de u s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que*

$$u(x) = \lambda x.$$

*Un tel vecteur x est appelé un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.*

Remarque 2.2. Le vecteur nul n'est jamais un vecteur propre.

Remarque 2.3. L'égalité

$$u(x) = \lambda x$$

signifie que u agit sur la droite vectorielle $\mathrm{Vect}(x)$ comme une homothétie de rapport λ.

Exemple 2.4. Dans $\mathbb{R}^2$, considérons

$$u(x, y) = (2x, 3y).$$

Alors

$$u(1, 0) = (2, 0) = 2(1, 0),$$

donc 2 est une valeur propre et $(1, 0)$ est un vecteur propre associé.

De même,

$$u(0, 1) = (0, 3) = 3(0, 1),$$

donc 3 est une valeur propre et $(0, 1)$ est un vecteur propre associé.

Exemple 2.5. Pour l'identité Id_E, tout vecteur non nul est vecteur propre associé à la valeur propre 1.

Exemple 2.6. Pour l'homothétie

$$u = \lambda \mathrm{Id}_E,$$

tout vecteur non nul est vecteur propre associé à λ.

2.2 Sous-espace propre

Définition 2.7. *Soit $u \in \mathcal{L}(E, E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On appelle* ***sous-espace propre*** *associé à λ l'ensemble*

$$E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E).$$

Proposition 2.8. *$E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel de E.*

Démonstration. Comme

$$E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E),$$

c'est le noyau d'une application linéaire, donc un sous-espace vectoriel. □

Proposition 2.9. *λ est une valeur propre de u si et seulement si*

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Démonstration. Par définition, λ est valeur propre si et seulement s'il existe un vecteur propre non nul x, ce qui équivaut à l'existence d'un élément non nul dans $E_\lambda(u)$. □

Remarque 2.10. Les vecteurs propres associés à λ, auxquels on ajoute 0, forment exactement le sous-espace propre $E_\lambda(u)$.

2.3 Spectre

Définition 2.11. *On appelle* ***spectre*** *de u, noté $\mathrm{Sp}(u)$, l'ensemble de ses valeurs propres :*

$$\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \lambda \text{ est valeur propre de } u\}.$$

3 Traduction matricielle

3.1 Valeurs propres d'une matrice

Définition 3.1. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A s'il existe un vecteur colonne non nul $X \in \mathbb{K}^n$ tel que*

$$AX = \lambda X.$$

Remarque 3.2. Cela revient à dire que X appartient au noyau de

$$A - \lambda I_n.$$

Proposition 3.3. *λ est une valeur propre de A si et seulement si*

$$\mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\}.$$

Démonstration. C'est la traduction directe de la définition. □

3.2 Indépendance par changement de base

Proposition 3.4. *Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres.*

Démonstration. Supposons
$$B = P^{-1}AP$$
avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$.

Alors
$$B - \lambda I_n = P^{-1}(A - \lambda I_n)P.$$
Donc $B - \lambda I_n$ est inversible si et seulement si $A - \lambda I_n$ l'est. Les valeurs propres de A et B coïncident. □

Remarque 3.5. Les valeurs propres dépendent donc de l'endomorphisme, pas du choix de la base.

4 Polynôme caractéristique

4.1 Définition

Définition 4.1. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On appelle* ***polynôme caractéristique*** *de A le polynôme*
$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$
Remarque 4.2. C'est un polynôme unitaire de degré n.

Définition 4.3. *Si $u \in \mathcal{L}(E, E)$ et $\mathcal{B}$ est une base de E, on définit*
$$\chi_u(X) = \chi_{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)}(X).$$
Proposition 4.4. *Cette définition ne dépend pas du choix de la base.*

Démonstration. Deux matrices représentant u dans deux bases différentes sont semblables. Or les matrices semblables ont même polynôme caractéristique, car
$$\det(XI_n - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(XI_n - A)P) = \det(XI_n - A).$$
□

4.2 Caractérisation des valeurs propres

Théorème 4.5. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A si et seulement si*
$$\chi_A(\lambda) = 0.$$

Démonstration. λ est valeur propre si et seulement s'il existe $X \neq 0$ tel que
$$AX = \lambda X,$$
c'est-à-dire
$$(A - \lambda I_n)X = 0.$$
Cela équivaut à dire que $A - \lambda I_n$ n'est pas injective, donc n'est pas inversible. Ainsi
$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$
Comme
$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I_n),$$
on obtient l'équivalence. □

Corollaire 4.6. *Les valeurs propres d'une matrice sont les racines de son polynôme caractéristique.*

Corollaire 4.7. *Une matrice $n \times n$ admet au plus n valeurs propres distinctes.*

Démonstration. Le polynôme caractéristique est de degré n. □

4.3 Exemples

Exemple 4.8. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

on a

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-2 & 0 \\ 0 & X-3 \end{pmatrix} = (X-2)(X-3).$$

Les valeurs propres sont donc 2 et 3.

Exemple 4.9. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

on a

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ 0 & X-1 \end{pmatrix} = (X-1)^2.$$

L'unique valeur propre est 1.

5 Sous-espaces propres et indépendance

5.1 Vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes

Théorème 5.1. *Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont linéairement indépendants.*

Démonstration. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes, et $x_1, \ldots, x_p$ des vecteurs propres associés. Montrons que la famille $(x_1, \ldots, x_p)$ est libre.

On raisonne par récurrence sur p.

Initialisation : pour $p = 1$, c'est clair car $x_1 \neq 0$.

Hérédité : supposons le résultat vrai pour $p-1$. Supposons

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_p x_p = 0.$$

Appliquons u :

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \cdots + \alpha_p \lambda_p x_p = 0.$$

Soustrayons λ_p fois la relation initiale :

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + \alpha_{p-1}(\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, $(x_1, \ldots, x_{p-1})$ est libre, donc

$$\alpha_i(\lambda_i - \lambda_p) = 0 \qquad \text{pour } i = 1, \ldots, p-1.$$

Comme les λ_i sont distinctes, on a

$$\lambda_i - \lambda_p \neq 0,$$

d'où

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_{p-1} = 0.$$

La relation initiale devient

$$\alpha_p x_p = 0.$$

Comme $x_p \neq 0$, on obtient $\alpha_p = 0$. La famille est donc libre. □

Corollaire 5.2. *Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe.*

Démonstration. Si l'on prend des vecteurs dans des sous-espaces propres distincts, ils sont libres par le théorème précédent. □

Corollaire 5.3. *Si un endomorphisme de dimension n possède n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors il est diagonalisable.*

Démonstration. On choisit un vecteur propre non nul dans chacun des n sous-espaces propres. Ils sont libres, donc forment une base de E. □

6 Multiplicités algébrique et géométrique

6.1 Définitions

Définition 6.1. *Soit λ une valeur propre d'un endomorphisme u ou d'une matrice A.*

*La **multiplicité algébrique** de λ est sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique.*

*La **multiplicité géométrique** de λ est*

$$\dim(E_\lambda).$$

Remarque 6.2. La multiplicité algébrique se lit dans le polynôme caractéristique. La multiplicité géométrique se lit dans la dimension du sous-espace propre.

6.2 Inégalité fondamentale

Théorème 6.3. *Pour toute valeur propre λ,*

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda,$$

où m_λ désigne la multiplicité algébrique de λ.

Démonstration. Comme λ est valeur propre, on a

$$E_\lambda \neq \{0\},$$

donc

$$\dim(E_\lambda) \geq 1.$$

Pour montrer que

$$\dim(E_\lambda) \leq m_\lambda,$$

soit $r = \dim(E_\lambda)$. Choisissons une base

$$(e_1, \ldots, e_r)$$

de E_λ, complétée en une base de E :

$$(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n).$$

Dans cette base, la matrice de u est de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\chi_u(X) = \det(XI_n - A) = (X - \lambda)^r \chi_B(X).$$

Ainsi $(X - \lambda)^r$ divise $\chi_u(X)$, donc $r \leq m_\lambda$. □

Remarque 6.4. Cette inégalité est fondamentale dans toute la théorie de la diagonalisation.

7 Premiers critères de diagonalisabilité

7.1 Définition

Définition 7.1. *Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E, E)$ est dit* ***diagonalisable*** *s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u.*

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite ***diagonalisable*** *s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale D telles que*

$$A = PDP^{-1}.$$

7.2 Critère par somme des sous-espaces propres

Théorème 7.2. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda.$$

Démonstration. Si u est diagonalisable, il existe une base de vecteurs propres. En regroupant les vecteurs selon leur valeur propre, on obtient une base adaptée à la somme des sous-espaces propres, donc cette somme vaut E.

Réciproquement, si

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda,$$

on prend une base de chaque sous-espace propre, et leur réunion forme une base de E constituée de vecteurs propres. □

Corollaire 7.3. *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut* $\dim(E)$.

Démonstration. Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe, donc leur somme a pour dimension la somme des dimensions. □

7.3 Critère des valeurs propres distinctes

Corollaire 7.4. *Si* $\dim(E) = n$ *et si* u *possède* n *valeurs propres distinctes dans* $\mathbb{K}$*, alors* u *est diagonalisable.*

Démonstration. Les sous-espaces propres correspondants ont chacun une dimension au moins égale à 1. Leur somme directe a donc une dimension au moins égale à n, donc égale à n. Elle coïncide avec E. □

7.4 Critère via les multiplicités

Théorème 7.5. *Un endomorphisme* u *est diagonalisable si et seulement si :*

1) *son polynôme caractéristique est scindé sur* $\mathbb{K}$ *;*
2) *pour toute valeur propre* λ*,*
$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Démonstration. Supposons d'abord u diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres, sa matrice est diagonale, donc le polynôme caractéristique est scindé. La multiplicité algébrique de λ est alors exactement le nombre de fois où λ apparaît sur la diagonale, c'est-à-dire la dimension du sous-espace propre.

Réciproquement, supposons que le polynôme caractéristique soit scindé :

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{m_i}.$$

Si pour tout i,
$$\dim(E_{\lambda_i}) = m_i,$$
alors
$$\sum_{i=1}^{r} \dim(E_{\lambda_i}) = \sum_{i=1}^{r} m_i = n.$$
Comme les sous-espaces propres sont en somme directe, leur somme a dimension n, donc c'est E. L'endomorphisme est diagonalisable. □

8 Lien avec les polynômes annulateurs

8.1 Valeurs propres et polynôme annulateur

Proposition 8.1. *Si* $P \in \mathbb{K}[X]$ *annule un endomorphisme* u*, alors toute valeur propre* λ *de* u *vérifie*
$$P(\lambda) = 0.$$

Démonstration. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre associé à λ. Alors

$$u(x) = \lambda x.$$

On en déduit par récurrence
$$u^k(x) = \lambda^k x.$$
Si
$$P(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m,$$

alors
$$P(u)(x) = a_0x + a_1u(x) + \cdots + a_mu^m(x) = (a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m)x = P(\lambda)x.$$
Comme $P(u) = 0$, on a
$$P(\lambda)x = 0.$$
Et comme $x \neq 0$, cela impose
$$P(\lambda) = 0.$$
□

Corollaire 8.2. *Les valeurs propres de u sont parmi les racines de tout polynôme annulateur de u.*

8.2 Cas d'un polynôme annulateur scindé simple

Théorème 8.3. *Si un endomorphisme u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. Supposons qu'il existe un polynôme
$$P(X) = \prod_{i=1}^{r}(X - \lambda_i)$$
avec les λ_i deux à deux distincts, tel que $P(u) = 0$.

Un résultat de décomposition fondamental montre alors que
$$E = \mathrm{Ker}(u - \lambda_1\mathrm{Id}_E) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Ker}(u - \lambda_r\mathrm{Id}_E).$$
Autrement dit,
$$E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}.$$
Donc u est diagonalisable. □

Remarque 8.4. C'est un critère extrêmement utile en pratique.

9 Exemples détaillés

9.1 Matrice diagonale

Exemple 9.1. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$
Alors
$$\chi_A(X) = (X - 2)(X - 3)^2.$$
Les valeurs propres sont 2 et 3.

Le sous-espace propre associé à 2 est
$$E_2 = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right).$$

Le sous-espace propre associé à 3 est

$$E_3 = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right).$$

La somme des dimensions vaut 3, donc la matrice est diagonalisable, ce qui est évident puisqu'elle est déjà diagonale.

9.2 Matrice triangulaire non diagonale mais diagonalisable

Exemple 9.2. Soit

$$A = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 2\end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_A(X) = (X-1)(X-2),$$

donc A possède deux valeurs propres distinctes, 1 et 2. Elle est donc diagonalisable.

9.3 Matrice non diagonalisable

Exemple 9.3. Soit

$$A = \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_A(X) = (X-1)^2.$$

L'unique valeur propre est 1. Le sous-espace propre est

$$E_1 = \mathrm{Ker}(A - I_2) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix} = \left\{\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R}\right\}.$$

Donc

$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

10 Valeurs propres des matrices particulières

10.1 Matrice triangulaire

Proposition 10.1. *Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux.*

Démonstration. Son polynôme caractéristique vaut

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^{n}(X - a_{ii}),$$

car $XI_n - A$ est triangulaire de diagonale $X - a_{11}, \ldots, X - a_{nn}$. □

10.2 Projecteur

Proposition 10.2. *Si $u^2 = u$, alors les valeurs propres de u sont dans $\{0, 1\}$.*

Démonstration. Si $u(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$, alors

$$u^2(x) = u(x).$$

Donc

$$\lambda^2 x = \lambda x,$$

d'où

$$\lambda(\lambda - 1)x = 0.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient

$$\lambda(\lambda - 1) = 0,$$

soit $\lambda \in \{0, 1\}$. □

10.3 Involution

Proposition 10.3. *Si $u^2 = \mathrm{Id}_E$, alors les valeurs propres de u sont dans $\{-1, 1\}$.*

Démonstration. Si $u(x) = \lambda x$, alors

$$u^2(x) = \lambda^2 x = x,$$

donc

$$(\lambda^2 - 1)x = 0.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient

$$\lambda^2 = 1.$$

□

11 Méthode pratique de recherche

Méthode. Pour déterminer les valeurs propres et sous-espaces propres d'une matrice A :

1. calculer le polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A);$$

2. résoudre l'équation

$$\chi_A(\lambda) = 0;$$

3. pour chaque valeur propre λ, résoudre

$$(A - \lambda I_n)X = 0;$$

4. déterminer une base du sous-espace propre.

Méthode. Pour étudier rapidement la diagonalisabilité :

— si la matrice a n valeurs propres distinctes, elle est diagonalisable ;
— sinon, comparer pour chaque valeur propre la multiplicité géométrique à la multiplicité algébrique.

12 Erreurs classiques

— Oublier que le vecteur nul n'est pas un vecteur propre.
— Confondre valeur propre et coefficient diagonal d'une matrice quelconque.
— Croire qu'avoir une seule valeur propre empêche toujours la diagonalisabilité.
— Confondre multiplicité algébrique et multiplicité géométrique.
— Croire qu'un polynôme caractéristique scindé suffit toujours à assurer la diagonalisabilité.
— Oublier de calculer les sous-espaces propres après avoir trouvé les valeurs propres.

13 Résumé du chapitre

— λ est valeur propre de u s'il existe $x \neq 0$ tel que

$$u(x) = \lambda x.$$

— Le sous-espace propre associé est

$$E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E).$$

— Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique.
— Des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres.
— Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe.
— Une matrice ayant n valeurs propres distinctes est diagonalisable.
— Pour toute valeur propre λ,

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

— Un polynôme annulateur s'annule sur toute valeur propre.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Déterminer le polynôme caractéristique de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Montrer que des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont libres.
Exercice 4. Étudier la diagonalisabilité de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5. Déterminer les valeurs propres d'un projecteur.
Exercice 6. Déterminer les valeurs propres d'un endomorphisme vérifiant

$$u^2 = \mathrm{Id}_E.$$

Exercice 7. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculer son polynôme caractéristique et ses valeurs propres.

Exercice 8. Pour la matrice précédente, déterminer les sous-espaces propres.

Exercice 9. Montrer qu'un endomorphisme ayant n valeurs propres distinctes sur un espace de dimension n est diagonalisable.

Exercice 10. Soit u tel que

$$u^2 - 3u + 2\mathrm{Id}_E = 0.$$

Montrer que ses valeurs propres sont parmi 1 et 2.